



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA**  
*INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES*

Gestión de la innovación (381)

## Práctica 9

Ensayo 5

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

**Fecha de realización:** 12 de mayo de 2026

**Fecha de entrega:** 12 de mayo de 2026

# **Sobre el ecosistema de software en Tijuana y su impacto en la comunidad local**

## **Introducción**

Tijuana no es la ciudad que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en tecnología. La narrativa dominante sobre la ciudad sigue girando alrededor de la frontera como punto de cruce, de la industria maquiladora como motor económico y de una serie de problemas de seguridad que se han vuelto parte inevitable de cualquier conversación sobre el lugar. Sin embargo, en paralelo a esa narrativa y a veces en contradicción directa con ella, Tijuana ha construido en las últimas dos décadas un ecosistema de desarrollo de software que ya no es marginal ni anecdótico. Es un sector real, con empresas establecidas, talento técnico formado localmente y vínculos con el mercado tecnológico de California que ninguna otra ciudad mexicana puede replicar con la misma combinación de factores. Este ensayo propone explorar ese ecosistema desde adentro: cómo se formó, qué empresas lo componen, cómo operan y qué impacto concreto ha tenido en la comunidad de la región.

El análisis parte de tres empresas representativas del sector en Tijuana y zona metropolitana: SOFTKITECT, Grupo Tress Internacional y Encora. Estas tres no son las únicas empresas del ecosistema, pero sí representan tres perfiles distintos que juntos dan una imagen bastante completa de cómo funciona la industria local: una microempresa certificada con orientación nearshore, una empresa de producto con tres décadas de historia en el mercado nacional y una operación de escala global con presencia en la región. Mirar el ecosistema a través de esas tres lentes permite entender tanto lo que el sector ha logrado como lo que todavía tiene pendiente.

## **La industria local y su construcción gradual**

El ecosistema de software en Tijuana no apareció de golpe. Se fue construyendo de forma gradual a lo largo de los años noventa y la primera década del 2000, alimentado por tres fuerzas que convergieron en el mismo territorio al mismo tiempo. La primera fue la expansión de la industria maquiladora de electrónica, que dejó instalada en la ciudad una base de infraestructura industrial, cultura de exportación y vínculos con empresas multinacionales que luego fueron aprovechados por las primeras empresas de software. La segunda fue la formación de ingenieros en universidades públicas y privadas de la región, que empezaron a graduarse en volúmenes suficientes como para sostener una industria tecnológica local. La

tercera, y quizás la más determinante para el perfil específico que tomó el ecosistema, fue la proximidad geográfica con San Diego y el mercado tecnológico californiano.

Esa proximidad con California es el factor que más distingue a Tijuana de cualquier otro hub tecnológico mexicano. No se trata solo de distancia en kilómetros, sino de algo más concreto: la posibilidad de que un equipo de desarrollo en Tijuana trabaje en el mismo horario que su cliente en San Diego, se reúna con él en persona en menos de una hora y opere dentro de un marco cultural que en muchos casos es genuinamente bicultural. Eso tiene un valor que el mercado norteamericano ha ido reconociendo de forma creciente, especialmente desde la pandemia, cuando la normalización del trabajo remoto eliminó las últimas fricciones que antes hacían preferible contratar talento localmente en California a pesar de los costos más altos.

El resultado de ese proceso acumulado es un ecosistema que hoy incluye más de cien empresas de software de distintos tamaños, más de 100,000 profesionales de tecnología en la zona metropolitana y una tasa de graduación de ingenieros que supera los 16,500 por año. Esas cifras no son el punto de llegada de un plan maestro de desarrollo tecnológico regional; son el resultado de decisiones individuales de cientos de empresas, miles de profesionales y algunas instituciones que apostaron por construir algo en este territorio antes de que hubiera certeza de que funcionaría.

### **Tres perfiles, un ecosistema**

SOFTKITECT representa el perfil que más abunda en el ecosistema de Tijuana: la empresa pequeña, técnicamente sólida, que compite en el mercado nearshore apoyándose en su posición geográfica y en un conjunto de certificaciones que la diferencian de los proveedores genéricos. Con un equipo de entre siete y diez desarrolladores, certificaciones ISO 27001 y CMMI Nivel 2, y un modelo de team sourcing que permite a clientes de San Diego operar con equipos dedicados casi como si estuvieran en la misma ciudad, SOFTKITECT es un ejemplo de lo que ocurre cuando una empresa pequeña decide competir por calidad antes que por volumen. Tener ISO 27001 y CMMI Nivel 2 en una empresa de ese tamaño no es lo común; es una decisión que implica costos de certificación y procesos formales que muchas empresas de ese perfil prefieren evitar. El hecho de que lo hayan hecho dice algo sobre cómo entienden su posición en el mercado.

Grupo Tress Internacional es un caso diferente y en muchos sentidos más complejo. Con casi treinta años de historia, sede en Tijuana y presencia en varias ciudades mexicanas, Tress es una de las pocas empresas del ecosistema local que ha logrado construir producto propio con escala nacional. Su plataforma de gestión de nómina y recursos humanos no es un proyecto de consultoría ni un desarrollo a medida para un cliente específico; es un producto que evolucionó durante décadas en respuesta a las necesidades del mercado mexicano, con todas las complejidades regulatorias que eso implica, desde los esquemas de integración con el IMSS e INFONAVIT hasta los cambios fiscales que ocurren con cada reforma. Eso acumula un conocimiento de dominio que no tiene equivalente en una empresa que solo hace desarrollo de software genérico, y es lo que explica que Tress haya sobrevivido y crecido durante tres décadas en un mercado tan competitivo.

Encora representa el extremo opuesto en términos de escala. Con más de 9,000 profesionales a nivel global, delivery centers en México, Costa Rica, India y Europa, y credenciales de partner de los tres grandes proveedores de nube, AWS, Azure y GCP, Encora opera en una dimensión que difícilmente se asocia con el ecosistema fronterizo de Baja California. Sin embargo, su presencia en la región no es marginal; el modelo de Extended Delivery Center que la empresa aplica convierte sus operaciones en Tijuana y zona metropolitana en una extensión real de equipos tecnológicos norteamericanos, con todo lo que eso implica en términos de estándares de proceso, herramientas de desarrollo y cultura de ingeniería. La presencia de una empresa de esa escala en el ecosistema local tiene efectos que van más allá de los empleos directos que genera.

## **Impacto en la comunidad**

El impacto más directo de la industria de software en la comunidad tijuanaense es el empleo de calidad. Un desarrollador senior en Tijuana gana en promedio alrededor de 3,000 dólares mensuales, lo que en el contexto del costo de vida de la ciudad representa un poder adquisitivo significativamente mayor que el de un trabajador de la manufactura tradicional. Esa diferencia no es un dato abstracto: se traduce en mejores condiciones de vivienda, acceso a servicios privados de salud, capacidad de ahorro y, en muchos casos, posibilidad de financiar la educación superior de los hijos. La concentración de ese tipo de empleos en una

ciudad que históricamente ha tenido en la maquiladora su principal fuente de trabajo formal empieza a cambiar, aunque de forma gradual, la estructura del mercado laboral local.

El vínculo entre la industria y el sistema educativo de la región es otro vector de impacto que merece atención. Las universidades de Tijuana han ido ajustando sus programas en respuesta a la demanda específica del mercado nearshore: inglés técnico, metodologías ágiles, herramientas de colaboración remota y control de versiones son competencias que hoy forman parte de la formación de ingenieros en instituciones como la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Instituto Tecnológico de Tijuana de una forma que no tenía la misma presencia hace quince años. Esa alineación entre lo que la industria necesita y lo que las universidades forman no es perfecta, pero es más visible en Tijuana que en muchas otras ciudades mexicanas precisamente porque la presión del mercado californiano es inmediata y concreta.

Hay también un impacto cultural que es más difícil de cuantificar pero no por eso menos real. Tijuana ha sido durante décadas una ciudad que se percibía a sí misma, y que el resto del país percibía, principalmente a través del filtro de sus problemas. La emergencia de un sector tecnológico con presencia internacional le está dando a la ciudad una narrativa adicional, más orientada hacia la producción de conocimiento y hacia la integración con la economía del conocimiento global. Una ciudad que desarrolla software para empresas de Silicon Valley es una ciudad diferente, en términos de cómo se imagina a sí misma y de qué tipo de futuro considera posible, a una ciudad que solo ensambla componentes para el mercado norteamericano. Eso importa porque las narrativas colectivas sobre las ciudades condicionan las decisiones de inversión, la disposición del talento a quedarse en lugar de migrar y la autoestima de una comunidad sobre sus propias posibilidades.

El efecto multiplicador en la economía local también es visible, aunque difícil de aislar de otros factores. Las empresas de software generan demanda de servicios que van desde espacios de oficina y equipamiento tecnológico hasta restaurantes, transporte y servicios de salud. Más importante aún, generan redes de profesionales con capital humano, habilidades de gestión y contactos internacionales que frecuentemente derivan en la creación de nuevas empresas. El emprendimiento tecnológico en Tijuana está en parte alimentado por profesionales que acumularon experiencia en empresas establecidas del sector y decidieron fundar sus propias operaciones. La red de incubadoras y espacios de coworking que ha

crecido en los últimos años facilita esa transición, aunque el acceso a capital de riesgo sigue siendo más limitado que en otros ecosistemas del país.

### **Lo que el ecosistema todavía tiene pendiente**

Ningún análisis honesto del sector puede ignorar las limitaciones que persisten. La más estructural es la dependencia del mercado californiano. La mayor parte de los ingresos de las empresas de nearshore en Tijuana viene de clientes en California, lo que hace al sector vulnerable a cambios en la política comercial norteamericana, a ciclos de contracción en la economía del estado y a cualquier factor que altere la disposición de empresas norteamericanas a contratar servicios tecnológicos en el exterior. Esa concentración geográfica de la demanda no es un problema inmediato, pero es un riesgo de mediano plazo que el ecosistema no ha resuelto con suficiente diversificación hacia otros mercados.

La retención de talento es otra presión constante. Tijuana produce ingenieros a una tasa que pocas ciudades latinoamericanas pueden igualar, pero una parte de ese talento opta por cruzar la frontera y trabajar directamente en empresas de San Diego o de otros mercados norteamericanos. La competencia por perfiles senior es particularmente intensa, y las empresas locales no siempre pueden ofrecer las condiciones necesarias para retener a sus mejores ingenieros frente a la atracción del mercado californiano. Eso limita la capacidad del ecosistema de construir equipos técnicos consolidados que puedan asumir proyectos de mayor complejidad y valor agregado.

La fragmentación del cluster es quizás el reto más difícil de resolver porque no depende de una sola decisión ni de un solo actor. Las empresas del ecosistema compiten por el mismo talento y por los mismos clientes sin que existan mecanismos efectivos de colaboración que conviertan esa competencia en algo productivo para el conjunto. El resultado es un sector con muchos actores pero poca masa crítica de innovación compartida, lo que dificulta el salto hacia etapas de mayor valor agregado en la cadena de desarrollo tecnológico.

### **Reflexión final**

El ecosistema de software en Tijuana es una historia de construcción real en condiciones imperfectas. No partió de un plan maestro ni de una política industrial perfectamente diseñada; partió de la combinación de una geografía favorable, talento formado en

universidades locales, demanda creciente desde California y una serie de empresas que apostaron por construir algo serio en este territorio. Lo que hay hoy, un sector con más de cien empresas, cien mil profesionales y vínculos con el mercado tecnológico más exigente del mundo, es el resultado acumulado de esas apuestas individuales.

Lo que ese ecosistema le debe todavía a su comunidad es la transición hacia mayor complejidad técnica, mayor diversificación de mercados y mayor capacidad de generar innovación propia en lugar de solo ejecutar proyectos definidos por clientes externos. Esa transición no es inevitable ni está garantizada por las condiciones actuales. Requiere decisiones deliberadas de las empresas del sector, de las instituciones educativas y del gobierno regional. Pero la base para hacerla existe, y eso es algo que Tijuana no siempre ha podido decir sobre sus propias posibilidades de desarrollo tecnológico.

## Referencias

- Alcor BPO. (2024). *Software development in Tijuana: Potential of 100k talent pool*.  
<https://alcor.com/software-development-in-tijuana/>
- Encora. (2025). *About us*. <https://www.encora.com/about>
- Encora. (2025). *Nearshore services in the Americas*.  
<https://www.encora.com/global-delivery/nearshore-americas>
- Hualde, A., y Gomis, R. (2007). Pymes de software en la frontera norte de México: desarrollo empresarial y construcción institucional de un clúster. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 38(150), 193–212.  
[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0301-70362007000300008](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000300008)
- Hualde, A., y Díaz, C. (2010). *La industria del software en Baja California y Jalisco: dos experiencias contrastantes*. El Colegio de la Frontera Norte.  
<https://www.colef.mx/noticia/la-industria-del-software-en-baja-california-y-jalisco-dos-experiencias-contrastantes/>
- Micheli, J., y Oliver, R. (2017). Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. *Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía*, 48(190), 37–62.  
[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0301-70362017000300037](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362017000300037)
- Nearshore Americas. (2019). *As near as nearshore can be: Software development in Tijuana*.  
<https://nearshoreamericas.com/nearshore-software-development-tijuana/>
- Rivera, M. Á., Ranfla, A., y Bátiz, J. L. (2010). Aprendizaje tecnológico en empresas de software en México. Cuatro territorios locales: Guadalajara, Tijuana, Mexicali y Distrito Federal. *Economía Teoría y Práctica*(33), 97–139.
- Rivera Vargas, P. (2020). Innovación tecnológica y transformación digital en comunidades locales: implicaciones sociales y económicas. *Revista de Estudios Sociales*(71), 14–27.

SOFTKITECT. (2025). *Software developers passionate about transforming your ideas with technology*. <https://www.softkitect.tech/about.html>

Startup Blink. (2024). *Global startup ecosystem report 2024*. StartupBlink Research.